Atividade Aula 10/11/26 - Encerramento do Projeto — TechOrder 2.0

Participantes:

Arthur Peixoto Lacerda **RA:** 116319

Enzo Zaia Soares **RA:** 116657

Guilherme Cavarsan **RA:** 117017

Octávio Thim Dias **RA:** 117607

Rodolfo Zanchetta **RA:** 117179

1. Identificação do projeto

O TechOrder 2.0 é considerado entregue e encerrado formalmente neste documento, conforme alinhado no termo de abertura do projeto.

Campo	Informação
Projeto	TechOrder 2.0 — Sistema de Ordem de Serviço Web - FHO
Disciplina integradora	Projeto Interdisciplinar IV — Sistemas de Informação, 6º B/2026
Tema do PI	Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Manutenção de Serviços
Cliente	FHO — Fundação Hermínio Ometto, setor de manutenção (Araras/SP)
Patrocinador / cliente	André Favetta - Gerente De Projetos | FHO - Fundação Hermínio Ometto
Orientação acadêmica do PI	Prof. Camilo Cesar Perucci
Gerenciamento de Projetos	Prof. Dr. Marcelo George de Castro
Gerente do projeto / Scrum Master	Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta - RA 117179

Equipe	OS CUIUDO DO TI
Período	31/08 a 11/12/2026 (semanas S1 a S15)
Linha de base	TAP v1.1 (31/08/2026), EAP/WBS e Dicionário v1.1 (29/08/2026), US01 a US20
Documento consolidado	Entrega PI — 2º Semestre 2026
Repositório	EnzoZaia/S.O.-Management-System
Backlog e cronograma	GitHub Projects

2. Resumo do encerramento

As 20 User Stories (US01 a US20) foram entregues e validadas conforme os critérios do Plano de Escopo (seção 4.6); o projeto encerra sem desembolso (R$ 0,00) e com esforço econômico de 80 h (R$ 2.400,00 a R$ 30/h).

Produto (TAP)	**User Stories**	**Situação na entrega**	**Validação principal**
Cadastro e Portal do Solicitante	US01, US02, US03	Cadastro com confirmação e RA, abertura e acompanhamento das ordens	Octávio, Rodolfo e cliente
Ordens corretivas e duplicidade	US04, US05, US06, US09, US10, US11	Detecção por ativo, "Eu Também Presenciei", evidências, triagem, atribuição, tempo e causa raiz	Octávio, Rodolfo e cliente
Preventivas agrupadas	US12, US13, US14	Ciclos 30/180 dias, agrupamento por prédio, guia PDF e checklist por ativo	Guilherme, Arthur e cliente

Validação e avaliação	US07, US08	Aprovação/reprovação e avaliação de 1 a 5 estrelas antes do encerramento	Octávio, Rodolfo e cliente
Painéis do gestor e do técnico	US15, US11	Fila, filtros e indicadores do gestor; execução do técnico	Octávio, Rodolfo e cliente
Dashboard e indicadores	US16	Backlog, MTTR, satisfação e reincidência por período	Rodolfo, Octávio e cliente
Asset Health Score	US17	Nota determinística de 0 a 100 com fatores rastreáveis	Rodolfo, Octávio e cliente
Assistente técnico com IA	US18	Respostas restritas ao manual autorizado do ativo	Rodolfo, Enzo e cliente
TechOrder Intelligence	US19	Insights sobre métricas anônimas e agregadas	Rodolfo, Enzo e cliente
Usuários, segurança e integração	US20	JWT, permissões por perfil, API REST, PostgreSQL 16 (Supabase), seis padrões GoF no back-end	Rodolfo e equipe

3. Checklist de encerramento

Os 11 itens estão concluídos; os responsáveis seguem a Matriz RACI da documentação do PI (linhas "Homologação e aceite" e "Apresentação, encerramento e lições aprendidas").

Nº	Item a verificar	Status	Responsável	Observações
1	Todos os entregáveis	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo (A); Octávio (R)	US01 a US20 implementadas, testadas e validadas conforme a

	foram concluídos e aprovados?			Definição de Pronto do Plano de Escopo (4.7).
2	Aceite formal do cliente obtido/documentado?	☑ Sim ☐ Não	André Favetta (A); Octávio e Rodolfo (R)	Versão homologada com o setor de manutenção; termo de aceite assinado (seção 8).
3	Documentos e relatórios finais entregues?	☑ Sim ☐ Não	Enzo (A, documentação técnica); Octávio (A, manual)	Documento consolidado "Entrega PI — 2º Semestre 2026", com artefatos de Gerência de Projetos, Engenharia de Software II, Banco de Dados e Programação III, enviado pelo GitHub e pelo Schoolnet.
4	Contratos com fornecedores encerrados?	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo	Sem contratos pagos. Contas gratuitas (Supabase, GitHub, API de IA) revisadas; chaves da equipe revogadas e acessos repassados à FHO (seção 4).
5	Reunião de lições aprendidas realizada?	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo (A); toda a equipe (R); André (C)	Realizada após a apresentação final, no formato da reunião semanal de segunda-feira.
6	Relatório de lições	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo	Seção 5 deste documento, arquivada no Drive e no repositório.

	aprendidas arquivado?			
7	Equipe do projeto formalmente liberada?	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo	Cinco integrantes liberados após a entrega final; sem contratação adicional, conforme o Plano de RH.
8	Recursos físicos devolvidos ou realocados?	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo e Enzo	Sem equipamentos alocados; usuários de teste removidos e ambiente de homologação repassado à FHO.
9	Atualização dos ativos de processos organizacionais (APOs)?	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo e Octávio	Templates, riscos, estimativas, decisões técnicas e pendências registrados (seções 6 e 7).
10	Comunicação de encerramento enviada às partes interessadas?	☑ Sim ☐ Não	Rodolfo e Octávio	Enviada às partes PI01 a PI07: André Favetta, Prof. Camilo, Prof. Marcelo, equipe, gestores, técnicos e representantes dos solicitantes.
11	Arquivamento da documentação completa do projeto?	☑ Sim ☐ Não	Enzo (repositório) e Rodolfo	Tag da versão final no GitHub, GitHub Projects fechado, script techorder_schema_v3.sq

				l, diagramas em PNG e .drawio no Drive.

4. Registro de encerramento de contratos e recursos

Nenhum serviço foi contratado; o desembolso real ficou em R$0,00, igual ao previsto no TAP.

Recurso / serviço	Tipo de uso	Custo	Ação de encerramento
Supabase	Plano gratuito	R$ 0,00	Banco transferido à FHO; backup final e script techorder_schema_v3.sql arquivados
GitHub e GitHub Projects	Plano gratuito	R$ 0,00	Versão final marcada; board arquivado
API externa de IA generativa (PI08)	Plano gratuito / créditos	R$ 0,00	Chave da equipe revogada; nova chave sob responsabilidade do cliente
Vue.js 3, Vite, Tailwind, Django, DRF	Open source	R$ 0,00	Sem ação
Ferramentas de modelagem (LucidChart, draw.io) e protótipo	Plano gratuito / educacional	R$ 0,00	Arquivos PNG e .drawio exportados para o Drive
Horas da equipe	Esforço acadêmico	R$ 2.400,00 econômico (80 h × R$ 30)	Equipe liberada; não representa pagamento

5. Relatório de lições aprendidas

Projeto: TechOrder 2.0 · Data: 11/12/2026 · Gerente do projeto: Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta · Equipe participante: Arthur Lacerda, Enzo Zaia, Guilherme Cavarsan, Octávio Thim, Rodolfo Zanchetta

5.1 O que funcionou bem no projeto?

- Partir do MVP do PI-III (Vue + Django + Supabase) permitiu evoluir sem reconstruir a arquitetura.
- A refatoração do back-end com seis padrões GoF (Abstract Factory, Factory Method, Builder, Singleton, Façade e Decorator) centralizou regras que estavam duplicadas.
- Branches e pull requests revisados mantiveram a main estável.
- TAP, EAP, RACI e User Stories coerentes deram rastreabilidade do requisito ao teste.
- O princípio "o sistema calcula, a IA interpreta" manteve os fluxos principais independentes da API de IA.

5.2 O que não funcionou como esperado?

- A entrega anterior foi conturbada e as dificuldades de comprometimento continuaram nesta etapa.
- A participação ficou desigual: os commits se concentraram em poucos integrantes.
- Commits grandes ("wip" e correções múltiplas) dificultaram a revisão.
- A estimativa inicial de 400 h do TAP precisou ser reestimada para 80 h.
- Diagramas e código divergiram em pontos como o vínculo "Eu Também Presenciei", ainda sem tabela no banco v3.

5.3 Quais foram os principais desafios enfrentados?

- Complexidade das preventivas agrupadas: conclusão individual por ativo e recálculo das datas.
- Detecção de duplicidade sem bloquear problemas legítimos diferentes no mesmo ativo.
- Anonimizar dados antes do envio à IA e manter logs sem conteúdo sensível.
- Manter diagramas de classe e sequência alinhados ao código Django durante a refatoração.
- Disponibilidade limitada do cliente e da equipe, que divide tempo com outras disciplinas.

5.4 O que pode ser melhorado em projetos futuros?

- Fortalecer participação, comunicação e divisão de responsabilidades, com tarefas visíveis no GitHub Projects.
- Quebrar User Stories em pull requests menores, com revisão obrigatória.
- Atualizar diagramas e modelo de dados na mesma entrega que altera o código.
- Medir a linha de base (ex.: taxa de duplicidade do PDCA) antes do desenvolvimento, para comprovar o ROI.
- Agendar as validações com o cliente já no início do semestre.

5.5 Recomendações finais para projetos semelhantes

- Manter TAP, EAP, backlog e documentação sincronizados desde a primeira semana.
- Usar a reunião semanal para checar carga, bloqueios e participação de cada integrante.
- Reservar dezembro só para integração, testes, correções e homologação.
- Automatizar testes de regressão dos fluxos críticos a cada incremento.
- Tratar a IA como apoio opcional, com fallback e política de dados testada.
- Reaproveitar os templates de risco, comunicação e encerramento deste projeto.

6. Atualização dos ativos de processos organizacionais (APOs)

Os artefatos abaixo ficam como base para os próximos PIs e para a manutenção do TechOrder pela FHO.

Ativo atualizado	**Onde fica**	**Uso futuro**
Documento consolidado "Entrega PI — 2º Semestre 2026"	Drive do PI e Schoolnet	Referência completa do TechOrder 2.0
Templates de TAP, EAP/WBS, RACI, cronograma, riscos, comunicação e encerramento	Drive do PI e repositório	Ponto de partida de novos projetos

Planos de Integração, Escopo, Partes Interessadas e RH	Documento do PI, seção 2	Modelo de governança para projetos acadêmicos
Registro de riscos (14 riscos e respostas)	Planilha de riscos e comunicação	Checklist de riscos para projetos web com IA
Estimativas reais (80 h, R$ 30/h) e ROI de 50% com retorno em 8 meses	Atividade de ROI	Calibrar estimativas futuras
Diagramas de casos de uso, atividades, classes, sequência e ER (v3)	Documento do PI e Drive (PNG e .drawio)	Manutenção evolutiva do sistema
Padrões GoF e decisões técnicas do back-end	Repositório e backend/docs	Padrão de código para novas funcionalidades
Política de dados para IA (anonimização, fontes autorizadas)	TAP e documentação técnica	Padrão para novas integrações de IA
Lições aprendidas e pendências	Seções 5 e 7 deste documento	Planejamento do próximo semestre

7. Pendências conhecidas

Nenhuma pendência bloqueia o uso da versão entregue; as três abaixo, registradas na documentação do PI, seguem para o backlog futuro.

Pendência	Origem	Encaminhamento	Responsável
Vínculo "Eu Também Presenciei" sem tabela própria no banco v3	Premissas e pendências dos diagramas de sequência	Criar a tabela de participantes e a migration correspondente	Enzo e Guilherme

Marcação dos itens do checklist preventivo sem operação de controlador dedicada	Premissas e pendências dos diagramas de sequência	Criar endpoint específico e atualizar o SEQ09	Guilherme
Diagramas feitos em ferramenta própria	Premissas e pendências dos diagramas	Importar o .drawio no LucidChart para a entrega oficial	Enzo e Octávio

8. Termo de aceite final

Declaro que o TechOrder 2.0 foi entregue conforme o escopo do TAP v1.1, com os critérios de sucesso atendidos e sem defeitos bloqueadores conhecidos, e aceito formalmente o encerramento do projeto.

Participante	**Papel**	**Assinatura**	**Data**
André Favetta	Patrocinador / Cliente	André Favetta	11/11/2026
Prof. Camilo Cesar Perucci	Orientação acadêmica	Camilo Perucci	11/11/2026
Rodolfo Henrique Ribeiro Zanchetta	Gerente do projeto / Scrum Master	Rodolfo Zanchetta	11/11/2026
Octávio Thim Dias	Product Owner / Business Analyst	Octávio Thim	11/11/2026

Guilherme Henrique Cavarsan Da Silva	Desenvolvedor BackEnd	Guilherme Cavarsan	11/11/2026
Arthur Peixoto Lacerda	Desenvolvedor FrontEnd	Arthur Lacerda	11/11/2026
Enzo Zaia Soares	Arquiteto de software e DBA	Enzo Zaia	11/11/2026